CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Adhérence des suites à support fini

Énoncé

Soit E l'espace des suites réelles convergentes, normé par $\|u\|_\infty = \sup_n |u_n|$, et A l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $L : u \mapsto \lim u_n$ est une forme linéaire continue sur E.
2. En déduire que $\overline{A} \subset c_0 = \{u : u_n \to 0\}$.
3. Montrer que $c_0 \subset \overline{A}$ en tronquant les suites.
4. Montrer que l'intérieur de A est vide.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A \subset c_0 \subset E$.

Ce qu'on te demande. Calculer l'adhérence et l'intérieur de A.

Corrigé

1. La limite est continue

Le coup d'œil. Linéarité des limites ; majoration par la norme infinie.

Linéaire : $\lim(\lambda u_n + v_n) = \lambda \lim u_n + \lim v_n$. **Continue** : pour tout n, $|u_n| \leqslant \|u\|_\infty$; on passe à la limite : $|L(u)| \leqslant \|u\|_\infty$. Une forme linéaire vérifiant $|L(u)| \leqslant k\|u\|$ est continue.

2. L'adhérence est dans c_0

Le coup d'œil. $c_0 = L^{-1}(\{0\})$ est fermé et contient A.

$c_0 = \ker L$ est fermé (image réciproque de $\{0\}$ par L continue) et $A \subset c_0$. Donc $\overline{A} \subset c_0$.

3. Tronquer

Le coup d'œil. On approche $u \in c_0$ par ses tronquées : l'erreur est la queue de la suite.

Pour $u \in c_0$, on note $u^{(N)} = (u_0, \dots, u_N, 0, 0, \dots) \in A$. Alors $u - u^{(N)} = (0, \dots, 0, u_{N+1}, u_{N+2}, \dots)$ et $\|u - u^{(N)}\|_\infty = \sup_{n>N} |u_n| \to 0$ car $u_n \to 0$. Donc $u \in \overline{A}$.

$$\overline{A} = c_0.$$

Contre-exemple : la suite constante 1 n'est pas dans $\overline{A}$ (sa limite vaut 1, et toute suite de A est à distance $\geqslant 1$).

4. Intérieur vide

Le coup d'œil. Une boule autour d'un élément de A contient une suite qui ne s'annule jamais.

Soit $a \in A$ et $r > 0$. $b = a + \frac{r}{2}(1, 1, \dots)$ est dans $B(a, r)$, convergente, mais ses termes valent $\frac{r}{2}$ à partir d'un rang : $b \notin A$. Aucune boule n'est incluse dans A : $\mathring{A} = \emptyset$.

Le piège

Croire que l'adhérence de A est E tout entier : les suites qui tendent vers une limite non nulle restent loin de A.

La méthode

Adhérence : un fermé qui contient A (inclusion) et une approximation explicite (inclusion réciproque).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour f linéaire entre espaces normés, il y a équivalence :

  $$f \text{ continue} \iff f \text{ continue en } 0 \iff \exists C,\ \forall x,\ \|f(x)\| \leqslant C\|x\|.$$

  En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.

- **Fermé : caractérisation séquentielle.**

  $$F \text{ fermé} \iff (x_n \in F,\ x_n \to x \ \Rightarrow\ x \in F).$$

  L'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée ; l'image réciproque d'un ouvert est ouverte.

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

  $$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

  Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.